

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Practico 2

Propiedades de la terna de Hoare

Damián Barsotti

Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, [Argentina](#)

Resumen

Predicados

Propiedades Hoare

Predicado válido

[P] indica que **P** es verdadero para cualquier estado
(todo estado satisface **P**)

Predicado válido

$[P]$ indica que P es verdadero para cualquier estado
(todo estado satisface P)

Ejemplo

No se cumple que $[x \geq 0]$

Ejemplo

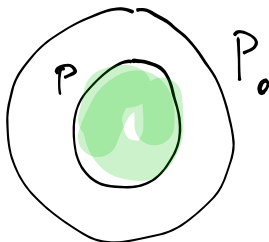
Si se cumple que $[x > 0 \Rightarrow x \geq 0]$

$$[x > 0] \equiv \text{false}$$

Predicado más fuerte/débil

P_0 es **más fuerte** que P sii $[P_0 \Rightarrow P]$

P_0 es **más débil** que P sii $[P \Rightarrow P_0]$



Predicado más fuerte/débil

P_0 es **más fuerte** que P sii $[P_0 \Rightarrow P]$

P_0 es **más débil** que P sii $[P \Rightarrow P_0]$

Ejemplo

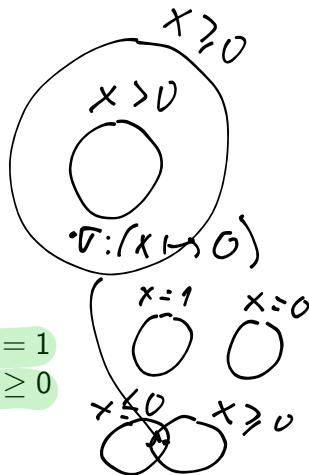
$x > 0$ es **más fuerte** que $x \geq 0$

$x \geq 0$ es **más débil** que $x > 0$

Ejemplo

$x = 0$ **no** es más fuerte ni más débil que $x = 1$

$x \leq 0$ **no** es más fuerte ni más débil que $x \geq 0$



Terna de Hoare

revisión

$$\left\{ \begin{array}{c} P \\ S \\ Q \end{array} \right\} \equiv$$

Terna de Hoare

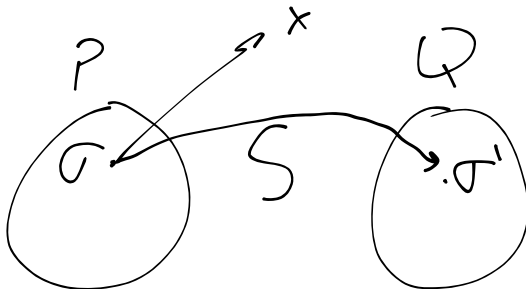
revisión

Si se cumple que σ satisface P
entonces

1. S **termina** desde σ
2. Si S termina a σ' entonces σ' satisface Q

$\{P\}$
 S
 $\{Q\}$

$\equiv$



Terna de Hoare

revisión

Si se cumple que σ satisface P
entonces

$$\begin{array}{c} \{P\} \\ S \\ \{Q\} \end{array}$$

$\equiv$

1. S termina desde σ
2. Si S termina a σ' entonces σ' satisface Q

o

"Cada vez que se ejecuta S comenzando en un estado que satisface P , se termina en un estado que satisface Q ."

Terminación

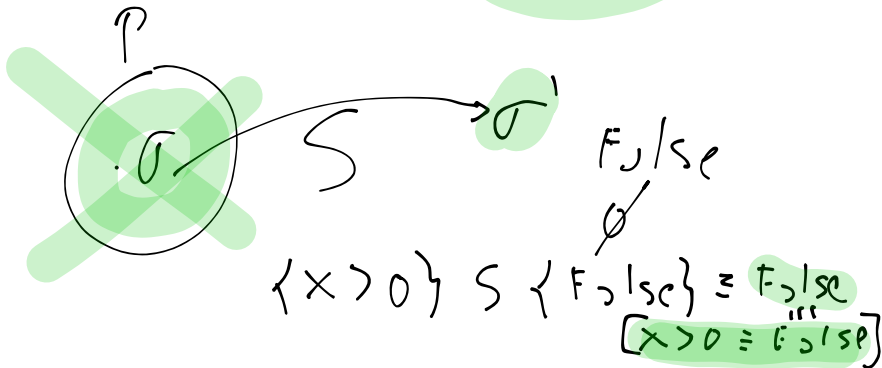
Q:
 $\{P\} S \{True\}$



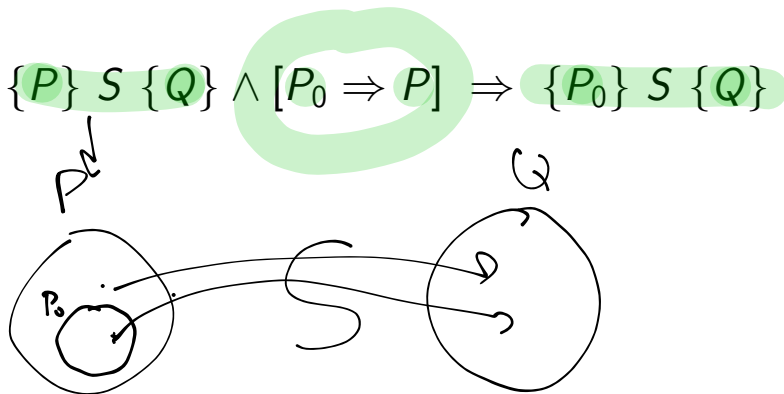
S siempre termina
comenzando de un estado
que satisfaga P

Exclusión de milagros

$$\{P\} S \{False\} \equiv [P \equiv False]$$



Fortalecimiento de precondition



Debilitamiento de poscondición

$$\{P\} S \{Q\} \wedge [Q \Rightarrow Q_0] \Rightarrow \{P\} S \{Q_0\}$$

